Практическая ценность проекта Face Recognition

Задача и применение

Цель проекта — разработать систему, которая определяет, изображён ли на двух фотографиях один человек. Для сравнения система должна находить лицо, выравнивать его и получать числовое представление снимка.

Возможный сценарий — дополнительная проверка сотрудника при входе в офис: снимок с камеры сравнивается с сохранённой фотографией. Организация сможет сократить ручные проверки, а сотрудник — удобнее проходить на рабочее место. При ошибке системы должен оставаться запасной способ входа, например пропуск или проверка охраной.

Реалистичность и роль EDA

В рамках годового проекта реалистично создать исследовательский прототип. Для работы в офисе потребуются отдельные испытания: фотографии CelebA могут отличаться от кадров реальной камеры по освещению, ракурсу и качеству.

EDA выявил дисбаланс: у 44 человек одна фотография, у 3 человек — по 35. Это нужно учитывать при формировании обучающих примеров. Очки, размытие и головной убор встречаются редко, поэтому качество в таких условиях стоит оценивать отдельно. На двух снимках показаны отражение, поворот на 10° и снижение яркости до 70%. Эти аугментации могут помочь при обучении, но их пользу ещё предстоит проверить экспериментально.

Ограничения и возможные проблемы

Самые серьёзные риски для контроля доступа — пропустить постороннего человека и обмануть систему предъявлением фотографии. Сравнение лиц само по себе не подтверждает, что перед камерой живой человек. Отказ своему сотруднику создаёт задержки и требует запасного способа проверки.

Также серьёзны риски утечки фотографий: необходимы защищённое хранение и ограниченный доступ. Использование собственных снимков и порядок их удаления нужно согласовать с участниками. Проверка на разных людях и в разных условиях поможет обнаружить ошибки, которые скрывает средняя оценка.

Как оценивать результат

При обучении выделим данные для настройки и итоговой проверки. Для оценки работы с новыми людьми используем людей, не участвовавших в обучении. Заказчик сможет оценить долю ложных допусков — разные люди признаны одним человеком, долю ложных отказов — один человек на разных снимках не узнан, и время обработки пары фотографий.

Порог принятия решения выберем на проверочных данных, допустимые доли ошибок согласуем с заказчиком. Исследовательская ценность проекта — сравнить способы обучения распознаванию лиц и понять, как подготовка данных влияет на качество. На этапе EDA качество модели ещё не измерялось.